

Analiza korelacji pędów trzech elektronów w potrójnej jonizacji neonu w silnym polu laserowym

Karina Nepravskaya

Kraków 2026

Streszczenie

Praca dotyczy sposobu opisu podziału pędu pomiędzy trzy elektrony uwalniane w niesekwencyjnej potrójnej jonizacji neonu w silnym polu laserowym. Analizowane są pędy końcowe pochodzące z półklasycznego modelu ECBB. Punktem wyjścia jest reprezentacja simpleksowa, która dobrze działa dla trzech składowych, ale przestaje być czytelna przy większej ich liczbie. Zaproponowano opis alternatywny: stałą bazę ortonormalną rozdzielałą ruch kolektywny od ruchu względnego oraz zestaw skalarnych obserwabli podziału pędu. Bazę wybrano na podstawie analizy składowych głównych, ale nie utożsamiono jej z osiami PCA. Pokazano, że obserwabli te odtwarzają ilościowo wnioski uzyskane wcześniej metodą simpleksową, a dodatkowo rozdzielały kanały *direct* i *delayed* oraz ujawniają asymetrię związaną ze sposobem etykietowania elektronów. W odróżnieniu od reprezentacji simpleksowej proponowany opis nie traci czytelności przy większej liczbie elektronów.

Spis treści

1	Wstęp	3
1.1	Jonizacja atomów w silnym polu laserowym	3
1.2	Reprezentacja simpleksowa podziału pędu	3
1.3	Problem skalowalności i cel pracy	3
2	Dane	4
2.1	Model ECBB i parametry impulsów	4
2.2	Format danych i etykietowanie cząstek	5
2.3	Kanały <i>direct</i> i <i>delayed</i>	5
3	Metoda analizy	6
3.1	Analiza składowych głównych jako etap rozpoznawczy	6
3.2	Stała baza ortonormalna	7

3.3	Obserwable podziału pędu	8
3.4	Sektory znakowe	9
3.5	Związek z reprezentacją simpleksową	9
3.6	Sprawdzenie poprawności implementacji	9
4	Wyniki	10
4.1	Ruch kolektywny	10
4.2	Płaszczyzna względna i skala nierównowagi	11
4.3	Podział pędu bezwzględnego	12
4.4	Sektory znakowe	14
4.5	Korelacje par elektronów	15
4.6	Zależność od intensywności pola	16
4.7	Zestawienie	17
5	Porównanie z metodą simpleksową	17
5.1	Ilościowe sprawdzenie wniosków metody simpleksowej	17
5.2	Symetryzacja permutacyjna	19
5.3	Informacja dostępna w każdej z metod	20
5.4	Skalowalność	20
6	Ograniczenia analizy	21
7	Podsumowanie	22
A	Elektron mniejszościowy w sektorach mieszanych	23
B	Korelacje par pędów podłużnych	23
C	Przebieg obliczeń	23

1 Wstęp

1.1 Jonizacja atomów w silnym polu laserowym

Gdy natężenie pola laserowego staje się porównywalne z polem wiążącym elektrony w atomie, opis jonizacji jako absorpcji pojedynczych fotonów przestaje wystarczać. Pole zewnętrzne obniża barierę potencjału na tyle, że elektron może się przez nią przetunelować [1]. Uwolniony elektron jest następnie przyspieszany przez pole. Ponieważ pole zmienia znak, część trajektorii wraca w pobliże jonu macierzystego i może się z nim zderzyć. Ten mechanizm, nazywany rekolizją, został opisany przez Corkuma [2] i stanowi podstawę interpretacji większości zjawisk zachodzących w silnym polu [3].

Rekolizja prowadzi między innymi do jonizacji niesekwencyjnej, w której kilka elektronów opuszcza atom w sposób skorelowany. Doświadczalnie objawia się to nadmiarem jonów wielokrotnie naładowanych w stosunku do przewidywań modelu sekwencyjnego [4, 5]. Pomiary koincydencyjne pokazały, że informacja o mechanizmie zapisana jest nie w widmie pojedynczego elektronu, lecz w *korelacjach* między pędami elektronów [6, 7, 8, 9]. Dla dwóch elektronów standardowym narzędziem jest dwuwymiarowy rozkład (p_{1z}, p_{2z}) składowych wzdłuż osi polaryzacji. Dla trzech i więcej elektronów taki bezpośredni wykres przestaje być możliwy i konieczna jest świadomie wybrana reprezentacja danych.

1.2 Reprezentacja simpleksowa podziału pędu

Naturalnym rozwiązaniem dla trzech elektronów jest reprezentacja simpleksowa, znana w fizyce cząstek jako wykres Dalitza [10]. Zamiast trzech pędów rozpatruje się ich udziały w całkowitym pędzie bezwzględny. Trzy liczby nieujemne sumujące się do jedności można przedstawić jako współrzędne barycentryczne punktu w trójkącie równobocznym. Środek trójkąta odpowiada równemu podziałowi pędu, wierzchołki – sytuacji, w której cały pęd niesie jeden elektron.

Takie podejście zastosował Ojczenasz [11] do tych samych danych, które analizowane są w niniejszej pracy. Znaki pędów zapisano tam osobno: osiem kombinacji znaków trzech składowych podłużnych odpowiada ośmiu ścianom ośmiościanu, rozwiniętym na płaszczyźnie jako osiem trójkątów. Metoda ta pozwoliła zaobserwować, że przy emisji wszystkich trzech elektronów w tę samą stronę pęd dzieli się w przybliżeniu równomiernie, natomiast gdy jeden elektron porusza się przeciwnie do pozostałych, niesie on małą część pędu.

1.3 Problem skalowalności i cel pracy

Reprezentacja simpleksowa działa dobrze dla trzech składowych, ponieważ zbiór punktów o ustalonej sumie tworzy wówczas dwuwymiarowy trójkąt. Dla czterech składowych odpowiednikiem jest czworościan, a dla większej liczby elektronów simpleks o coraz wyższym wymiarze. Już dla czterech elektronów analiza wymaga oglądania bryły trójwymiarowej, jej kolorowania lub rozcinania, co przestaje być przejrzystym narzędziem. Rośnie również liczba sektorów znakowych: dla N elektronów jest ich 2^N , czyli osiem dla trzech i szesnaście dla czterech elektronów.

Celem pracy jest zbudowanie i sprawdzenie opisu korelacji pędów, który zachowuje

interpretację fizyczną reprezentacji simpleksowej, ale nie opiera się na oglądaniu obiektu geometrycznego o wymiarze rosnącym z liczbą elektronów. Zamiast tego używane są wielkości skalarne, które dla dowolnej liczby elektronów pozostają liczbami i mogą być przedstawiane na zwykłych histogramach. Praca odpowiada na trzy pytania:

1. Czy zaproponowane obserwabale odtwarzają wnioski uzyskane metodą simpleksową na tych samych danych?
2. Czy pozwalają rozróżnić kanały *direct* i *delayed* przy ustalonej intensywności pola?
3. Co tracą, a co zyskują w porównaniu z reprezentacją simpleksową?

Struktura pracy odpowiada tym pytaniom. W rozdziale 2 opisano dane, w rozdziale 3 metodę wraz z jej sprawdzeniem, w rozdziale 4 wyniki, a w rozdziale 5 porównanie z metodą simpleksową.

2 Dane

2.1 Model ECBB i parametry impulsów

Analizowane dane pochodzą z półklasycznych obliczeń opisanych w pracy Emmanouilidou, Petersa i Katsoulisa [12] i udostępnionych wraz z nią. Model, oznaczany skrótem ECBB, opisuje układ czterech ciał: rdzenia jonowego i trzech elektronów. W trakcie propagacji każdy elektron jest na bieżąco klasyfikowany jako związany albo kwazi-swobodny. Oddziaływania rdzeń–elektron oraz oddziaływanie elektronu powracającego z elektronem związanym zachowują pełną osobliwość kulombowską. Zmiękczony potencjał efektywny stosowany jest wyłącznie między parą elektronów związanych; zapobiega to niefizycznej autojonizacji, czyli sytuacji, w której jeden elektron spada do głęboko ujemnych energii i wyrzuca pozostałe [12, 13].

Pole laserowe jest spolaryzowane liniowo wzdłuż osi z . Czas trwania impulsu wynosi 25 fs. Parametry czterech dostępnych zbiorów zebrano w tabeli 1. Wraz z nimi podano energię ponderomotoryczną $U_p = I/(4\omega^2)$ oraz pęd dryfu $2\sqrt{U_p}$, który jest naturalną skalą pędu dla elektronu uwolnionego w silnym polu.

Tablica 1: Parametry analizowanych impulsów laserowych. Wartości U_p i $2\sqrt{U_p}$ podano w jednostkach atomowych. Zbiór o intensywności 1,7 PW/cm² został policzony dla innej długości fali niż pozostałe trzy.

I [PW/cm ²]	λ [nm]	ω [j.a.]	U_p [j.a.]	$2\sqrt{U_p}$ [j.a.]
1,0	800	0,0570	2,196	2,964
1,3	800	0,0570	2,855	3,379
1,6	800	0,0570	3,514	3,749
1,7	760	0,0600	3,369	3,671

Różnica długości fali dla zbioru 1,7 PW/cm² jest istotna metodologicznie. Zmiana λ zmienia U_p przy ustalonej intensywności, więc tego zbioru nie można traktować jako

czwartego punktu jednej serii pomiarowej. W dalszej części pracy serię intensywności tworzą zbiory 1,0, 1,3 i 1,6 PW/cm² przy 800 nm, a zbiór 1,7 PW/cm² przy 760 nm służy wyłącznie jako niezależne sprawdzenie powtarzalności wniosków.

2.2 Format danych i etykietowanie cząstek

Każdy wiersz pliku wejściowego opisuje jedno zdarzenie i zawiera dwanaście liczb: trzy składowe kartezyjskie pędu końcowego dla czterech cząstek, w kolejności p_{1x} , p_{1y} , p_{1z} , $\dots$, p_{4x} , p_{4y} , p_{4z} . Cząstka 1 to rdzeń jonowy, cząstki 2 i 3 to elektrony początkowo związane, a cząstka 4 to elektron początkowo tunelujący. Wszystkie wielkości podane są w jednostkach atomowych.

Etykiety te mają charakter techniczny. Opisują rolę danej trajektorii w mechanizmie jonizacji przyjętym w modelu, a nie własność fizyczną cząstki. Elektrony są nierozróżnialne, więc numer elektronu nie jest wielkością obserwowalną. W modelu ECBB podział na elektrony związane i kwazi-swobodne zmienia się zresztą w czasie propagacji [12]. W całej pracy konsekwentnie rozdzielono zatem dwa poziomy opisy: wielkości niezależne od numeracji, które mogą być interpretowane fizycznie, oraz wielkości zależne od numeracji, które traktowane są jako informacja o samym modelu.

Analizowane są wyłącznie składowe podłużne p_{2z}, p_{3z}, p_{4z} , czyli równoległe do osi polaryzacji. To w nich zapisana jest dynamika napędzana polem; składowe poprzeczne są o rząd wielkości mniejsze i nie niosą informacji o podziale pędu wzdłuż kierunku wyróżnionego przez pole. Dla skrócenia zapisu przyjęto oznaczenia

$$p_2 \equiv p_{2z}, \quad p_3 \equiv p_{3z}, \quad p_4 \equiv p_{4z}. \quad (1)$$

2.3 Kanały *direct* i *delayed*

Dla każdej intensywności dostępne są trzy pliki: wszystkie zdarzenia oraz dwa główne kanały. W kanale *direct*, oznaczanym ($e, 3e$), wszystkie trzy elektrony jonizują się wkrótce po rekolizji. W kanale *delayed*, oznaczanym ($e, 2e$), powracający elektron przekazuje energię wystarczającą do jonizacji tylko dwóch elektronów, a trzeci opuszcza atom z opóźnieniem. Liczności zbiorów zebrano w tabeli 2.

Tablica 2: Liczba zdarzeń w analizowanych zbiorach oraz udział kanałów w zbiorze wszystkich zdarzeń. Udziały wyznaczono bezpośrednio z liczby wierszy w plikach.

I [PW/cm ²]	wszystkie	<i>direct</i>	<i>delayed</i>	udział <i>direct</i>	udział <i>delayed</i>
1,0	4872	2042	2097	41,9 %	43,0 %
1,3	13769	6198	5837	45,0 %	42,4 %
1,6	18578	8799	7560	47,4 %	40,7 %
1,7	3873	1695	1601	43,8 %	41,3 %

Dla trzech zbiorów przy 800 nm wyznaczone udziały zgadzają się dokładnie z wartościami podanymi w dokumentacji danych. Dla zbioru 1,7 PW/cm² zgadza się udział kanału *delayed* (41,3%), natomiast dokumentacja podaje dla kanału *direct* wartość 40,7% zamiast wyznaczonej z plików 43,8%. Ponieważ liczba 40,7% jest jednocześnie udziałem

kanału *delayed* przy 1,6 PW/cm², jest to najprawdopodobniej pomyłka redakcyjna w opisie danych. W pracy używane są liczności wyznaczone bezpośrednio z plików.

Suma obu kanałów nie wyczerpuje zbioru wszystkich zdarzeń. Oba kanały opisują ścieżki główne, a pozostałe kilkanaście procent zdarzeń przypisane jest ścieżkom rzadszym. Z tego powodu zbiór wszystkich zdarzeń nie jest prostą sumą dwóch kanałów i analizowany jest osobno.

3 Metoda analizy

3.1 Analiza składowych głównych jako etap rozpoznawczy

Przed wyborem współrzędnych sprawdzono, jakie kierunki w przestrzeni pędów są wyróżnione przez same dane. W tym celu wykonano analizę składowych głównych (PCA) [14] dla wszystkich dwunastu zbiorów. Wektorem wejściowym było dziewięć składowych pędu trzech elektronów,

$$(p_{2x}, p_{2y}, p_{2z}, p_{3x}, p_{3y}, p_{3z}, p_{4x}, p_{4y}, p_{4z}), \quad (2)$$

a każdą składową wystandaryzowano przed rozkładem, co odpowiada analizie macierzy korelacji. Pęd rdzenia nie był używany.

Gdyby wszystkie dziewięć składowych było nieskorelowanych i równoważnych, każda składowa główna wyjaśniałaby 11,1 % wariancji. Otrzymany rozkład jest wyraźnie inny. Pierwsza składowa główna wyjaśnia 29,9 % wariancji dla kanału *direct* i 19,8 % dla kanału *delayed* przy 1,3 PW/cm², a dwie ostatnie składowe wyjaśniają odpowiednio 2,0 % i 1,4 % oraz 8,1 % i 5,4 %. Struktura ta powtarza się dla wszystkich intensywności (tabela 3). Istotne jest, że dla składowych PC1, PC8 i PC9 kwadrat normy współczynników przypadający na składowe podłużne przekracza 0,90, a w większości zbiorów 0,99. Oznacza to, że te trzy kierunki leżą praktycznie w podprzestrzeni (p_2, p_3, p_4) .

Tablica 3: Wariancja wyjaśniona przez składowe PC1, PC8 i PC9 oraz stopień ich zgodności z kierunkami stałej bazy zdefiniowanej w podrozdziale 3.2. Podano wartość bezwzględną iloczynu skalarnego znormalizowanego wektora współczynników podłużnych z wektorami $\mathbf{e}_0$, $\mathbf{e}_1$ i $\mathbf{e}_2$.

I [PW/cm ²]	kanal	PC	wariancja	$ \mathbf{PC} \cdot \mathbf{e}_0 $	$\max(\mathbf{PC} \cdot \mathbf{e}_1 , \mathbf{PC} \cdot \mathbf{e}_2)$
1,3	<i>direct</i>	PC1	29,9 %	0,99997	0,007
1,3	<i>direct</i>	PC8	2,0 %	0,007	0,999
1,3	<i>direct</i>	PC9	1,4 %	0,001	0,999
1,3	<i>delayed</i>	PC1	19,8 %	0,998	0,065
1,3	<i>delayed</i>	PC8	8,1 %	0,015	0,998
1,3	<i>delayed</i>	PC9	5,4 %	0,065	0,996
1,0	wszystkie	PC1	23,9 %	0,99998	0,005
1,0	wszystkie	PC8	4,9 %	0,006	0,817
1,0	wszystkie	PC9	4,5 %	0,001	0,817

Wynik ten prowadzi do dwóch wniosków. Po pierwsze, dane wyróżniają jeden kierunek kolektywny, wzdłuż którego wszystkie trzy pędy podłużne zmieniają się zgodnie. Współczyn-

niki PC1 dla (p_2, p_3, p_4) są niemal równe, na przykład $(0,580, 0,581, 0,571)$ dla kanału *direct* przy $1,3 \text{ PW/cm}^2$, a ich unormowany wektor pokrywa się z wektorem $(1, 1, 1)/\sqrt{3}$ z dokładnością do 0,00003. Po drugie, dwie składowe o najmniejszej wariancji opisują różnice między pędami.

PCA nie wyznacza jednak jednoznacznie *poszczególnych* osi względnych. Widać to w ostatnich wierszach tabeli 3: dla zbioru wszystkich zdarzeń przy $1,0 \text{ PW/cm}^2$ wariancje PC8 i PC9 wynoszą 4,9% i 4,5%, czyli są niemal równe, a każda z tych składowych jest mieszaniną obu kierunków względnych z podobnymi współczynnikami. Przy bliskich wartościach własnych kierunki własne w obrębie podprzestrzeni są źle uwarunkowane i obracają się przy niewielkiej zmianie danych [14]. Zgadza się to z obserwacją, że role PC8 i PC9 zamieniają się między zbiorami.

Z tego powodu wynik PCA potraktowano wyłącznie jako wskazówkę rozpoznawczą: dane mają strukturę jeden kierunek kolektywny plus dwuwymiarowa podprzestrzeń względna, przy czym dobrze określona jest *sama podprzestrzeń*, a nie wybór osi w jej wnętrzu. Do dalszej analizy nie użyto zatem osi PCA, lecz stałej bazy opisanej poniżej. Stała baza ma tę zaletę, że jest identyczna dla wszystkich zbiorów, co pozwala porównywać wartości liczbowe między kanałami i intensywnościami.

3.2 Stała baza ortonormalna

Przyjęto bazę

$$\mathbf{e}_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Są to pierwsze trzy wiersze macierzy Helmerta [15]; w mechanice odpowiadają one rozdzielaniu ruchu środka masy od współrzędnych względnych typu Jacobiego. Współrzędne w tej bazie to

$$Q = \frac{p_2 + p_3 + p_4}{\sqrt{3}}, \quad (4)$$

$$\xi_1 = \frac{p_2 - p_3}{\sqrt{2}}, \quad (5)$$

$$\xi_2 = \frac{p_2 + p_3 - 2p_4}{\sqrt{6}}. \quad (6)$$

Wielkość Q opisuje ruch kolektywny: jest proporcjonalna do sumy pędów podłużnych. Wielkość ξ_1 mierzy różnicę pędów między elektronami 2 i 3, a ξ_2 różnicę między parą 2–3 a elektronem 4. Para (ξ_1, ξ_2) rozpina dwuwymiarową płaszczyznę względnego podziału pędu. Skalarną miarą odstępstwa od równego podziału jest

$$K = \sqrt{\xi_1^2 + \xi_2^2}. \quad (7)$$

Przejsie $(p_2, p_3, p_4) \rightarrow (Q, \xi_1, \xi_2)$ **nie jest redukcją wymiaru**. Jest to obrót w przestrzeni trójwymiarowej, czyli odwracalna zmiana bazy. Zachowana jest norma,

$$p_2^2 + p_3^2 + p_4^2 = Q^2 + \xi_1^2 + \xi_2^2, \quad (8)$$

a przekształcenie odwrotne ma postać

$$p_2 = \frac{Q}{\sqrt{3}} + \frac{\xi_1}{\sqrt{2}} + \frac{\xi_2}{\sqrt{6}}, \quad p_3 = \frac{Q}{\sqrt{3}} - \frac{\xi_1}{\sqrt{2}} + \frac{\xi_2}{\sqrt{6}}, \quad p_4 = \frac{Q}{\sqrt{3}} - \frac{2\xi_2}{\sqrt{6}}. \quad (9)$$

Żadna informacja nie jest zatem tracona na etapie transformacji. Redukcja zachodzi dopiero później i świadomie: przy rzutowaniu na wybrane obserwable skalarne oraz przy rysowaniu rozkładów dwuwymiarowych.

Dla wygody interpretacji używana jest też bezpośrednio suma pędów podłużnych

$$P_e = p_2 + p_3 + p_4 = \sqrt{3} Q, \quad (10)$$

która jest wielkością mierzoną w doświadczeniach koincydencyjnych i przedstawianą w pracy źródłowej [12]. Symbole P_e i Q są proporcjonalne, ale nie są równe liczbowo.

3.3 Obserwable podziału pędu

Wielkość K ma wymiar pędu i rośnie wraz z ogólnym rozmiarem pędów. Aby opisać sam podział pędu niezależnie od jego skali, wprowadzono udziały bezwzględne. Niech

$$A = |p_2| + |p_3| + |p_4|, \quad x_i = \frac{|p_i|}{A}, \quad i = 2, 3, 4. \quad (11)$$

Z definicji $x_2 + x_3 + x_4 = 1$ oraz $x_i \geq 0$, więc trójka (x_2, x_3, x_4) jest punktem dwuwymiarowego simpleksu. Takie dane, określone z dokładnością do wspólnej skali, nazywa się danymi kompozycyjnymi [16]. Informacja o znakach pędów nie ginie: przechowywana jest osobno w postaci sektorów znakowych opisanych dalej.

Jako główną skalarną miarę równomierności podziału przyjęto

$$N_{\text{eff}} = \frac{1}{x_2^2 + x_3^2 + x_4^2}. \quad (12)$$

Wielkość ta jest odwrotnością indeksu Simpsona [17] i odpowiada liczbie Hilla rzędu drugiego [18]; w ekonomii ta sama konstrukcja znana jest jako odwrotność wskaźnika koncentracji. Jej zaletą jest bezpośrednia interpretacja liczbową: N_{eff} podaje efektywną liczbę elektronów uczestniczących w podziale pędu. Dla trzech elektronów $1 \leq N_{\text{eff}} \leq 3$, przy czym $N_{\text{eff}} = 3$ oznacza podział równomierny, a $N_{\text{eff}} \rightarrow 1$ dominację jednego elektronu. Uzupełniając używany jest największy udział pojedynczego elektronu

$$x_{\text{max}} = \max(x_2, x_3, x_4), \quad \frac{1}{3} \leq x_{\text{max}} \leq 1. \quad (13)$$

Obie wielkości są symetrycznymi funkcjami trójki (x_2, x_3, x_4) , a zatem nie zależą od numeracji elektronów. Pozwala to interpretować je fizycznie mimo tego, że same etykiety elektronów fizycznego znaczenia nie mają.

Aby wiedzieć, czy otrzymana wartość N_{eff} jest duża, potrzebny jest punkt odniesienia. Jeżeli trójka udziałów byłaby rozlosowana równomiernie po całym simpleksie, czyli gdyby podział pędu nie miał żadnej preferencji, otrzymałoby się $\langle N_{\text{eff}} \rangle = 2,118$ oraz $\langle x_{\text{max}} \rangle = 11/18 = 0,611$. Wartości te wyznaczono metodą Monte Carlo dla 2×10^6 punktów i będą dalej używane jako odniesienie.

3.4 Sektory znakowe

Znaki trójki (p_2, p_3, p_4) zapisywane są jako trzyznakowa etykieta, na przykład $+++$ albo $++-$. Daje to osiem sektorów, które opisują topologię emisji względem osi polaryzacji. Sektory $+++$ i $--$ odpowiadają emisji wszystkich trzech elektronów w tę samą stronę, pozostałe sześć – sytuacji, w której jeden elektron porusza się przeciwnie do dwóch pozostałych. Dla zdarzeń z sektorów mieszanych ten wyróżniony elektron nazywany jest dalej elektronem mniejszościowym.

Jeżeli znaki byłyby niezależne i równie prawdopodobne, udział zdarzeń o emisji w tę samą stronę wynosiłby $2/8 = 0,25$. Liczba ta stanowi odniesienie dla wyników z podrozdziału 4.4.

3.5 Związek z reprezentacją simpleksową

Opisane obserwacje nie są alternatywą wobec reprezentacji simpleksowej, lecz jej podsumowaniem liczbowym. W metodzie simpleksowej współrzędne barycentryczne punktu w trójkącie definiuje się jako

$$d_i = \frac{|p_i|}{|p_2| + |p_3| + |p_4|}, \quad (14)$$

co jest dokładnie definicją (11). Osiem ścian ośmiościanu, na które rozkłada się tam dane, to dokładnie osiem sektorów znakowych z podrozdziału 3.4. Obie metody operują zatem na tym samym obiekcie matematycznym. Różnica polega na sposobie jego odczytu: metoda simpleksowa ogląda gęstość punktów w trójkącie, natomiast tu ta sama gęstość opisywana jest przez funkcje skalarne N_{eff} i x_{max} .

Pozwala to przetłumaczyć położenia w trójkącie na wartości liczbowe:

- środek trójkąta ($x_2 = x_3 = x_4 = 1/3$): $N_{\text{eff}} = 3$, $x_{\text{max}} = 1/3$;
- środek krawędzi (jeden udział zerowy, dwa równe): $N_{\text{eff}} = 2$, $x_{\text{max}} = 1/2$;
- wierzchołek (jeden udział równy jedności): $N_{\text{eff}} = 1$, $x_{\text{max}} = 1$.

Dzięki temu słowne wnioski sformułowane na podstawie wykresów trójkątnych można sprawdzić ilościowo. Wykorzystano to w rozdziale 5.

Istotna jest też różnica w traktowaniu P_e . Udziały x_i z definicji nie zależą od skali pędów, więc reprezentacja simpleksowa nie zawiera informacji o całkowitym pędzie układu. W opisie użytym w tej pracy P_e i K występują obok udziałów, dzięki czemu ruch kolektywny i względny analizowane są łącznie.

3.6 Sprawdzenie poprawności implementacji

Przed wykorzystaniem wyników wykonano cztery testy. Wszystkie przeprowadzono na wszystkich dwunastu zbiorach danych.

Ortogonalność i odwracalność. Sprawdzono bezpośrednio tożsamość (8) oraz przekształcenie odwrotne (9). Największe odchylenie normy wyniosło $3,2 \times 10^{-14}$, największy

błąd odtworzenia składowej p_2 $1,9 \times 10^{-15}$, a największe odchylenie sumy udziałów od jednostki $3,3 \times 10^{-16}$. Wartości te są rzędu precyzji arytmetyki zmiennoprzecinkowej, co potwierdza, że transformacja jest zaimplementowana poprawnie i nie gubi informacji.

Zakresy obserwabli ograniczonych. We wszystkich zbiorach otrzymano $N_{\text{eff}} \in [1,01, 3,00]$ oraz $x_{\text{max}} \in [0,334, 0,995]$, czyli wartości mieszczą się w granicach teoretycznych $1 \leq N_{\text{eff}} \leq 3$ i $1/3 \leq x_{\text{max}} \leq 1$ i w pełni je wykorzystują.

Niezmienniczość względem numeracji. Obliczono N_{eff} i x_{max} dla danych oryginalnych oraz dla zbioru powiększonego o wszystkie $3! = 6$ permutacji etykiet. Średnie różnią się o nie więcej niż $5,6 \times 10^{-17}$, czyli są identyczne. Potwierdza to, że obie obserwabli nie zależą od numeracji elektronów.

Zachowanie pędu. Jako niezależny test spróbowano danych wykorzystano pęd rdzenia. Sprawdzono sumę $P_{\text{tot},z} = p_{1z} + P_e$. We wszystkich zbiorach jej wartość średnia jest zgodna z zerem (od $-0,015$ do $+0,028$ j.a.), a współczynnik korelacji między p_{1z} a P_e zawiera się w przedziale od $-0,978$ do $-0,944$. Rdzeń przejmuje zatem odrzut elektronów, zgodnie z oczekiwaniem. Suma nie znika jednak dokładnie w każdym zdarzeniu: jej odchylenie standardowe wynosi około $1,6$ – $1,7$ j.a., czyli około 25 – 30% odchylenia standardowego samego P_e . Oznacza to, że zachowanie pędu podłużnego jest w danych spełnione statystycznie, ale nie zdarzenie po zdarzeniu. Jest to własność danych źródłowych, a nie przeprowadzonej tu analizy; wrócono do niej wśród ograniczeń w rozdziale 6.

Narzędzia. Obliczenia wykonano w języku Python z użyciem bibliotek NumPy [19], scikit-learn [20] i Matplotlib [21]. Wszystkie wartości liczbowe podane w pracy zostały dodatkowo odtworzone niezależną implementacją korzystającą wyłącznie z biblioteki standardowej, co służyło jako kontrola błędów implementacji.

Niepewności. Dla wartości średnich podawane są 95-procentowe przedziały ufności wyznaczone z centralnego twierdzenia granicznego. Dla współczynników korelacji użyto transformacji Fishera [22], a porównania średnich między kanałami wykonano testem Welcha [23]. Podane niepewności mają charakter wyłącznie statystyczny i opisują skończoną liczbę zdarzeń w zbiorze; nie obejmują niepewności samego modelu.

4 Wyniki

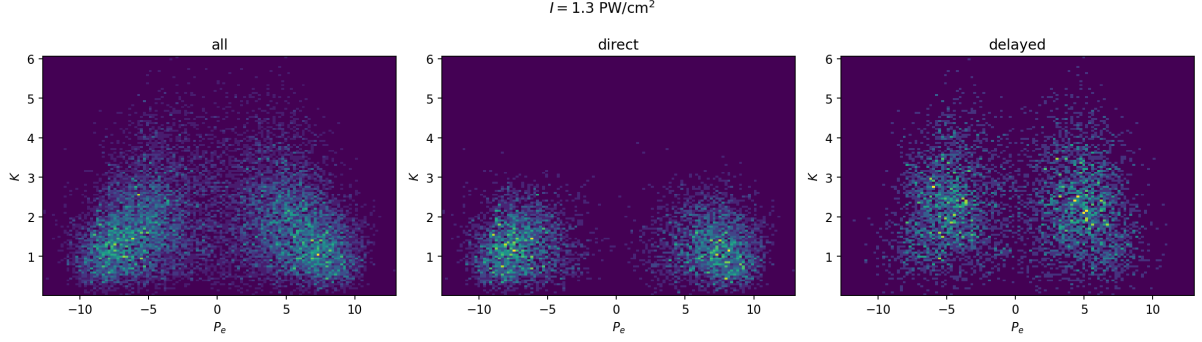
Wyniki uporządkowano według pytań fizycznych, a nie według kolejności obliczeń. Kanały *direct* i *delayed* porównywane są wyłącznie przy tej samej intensywności pola.

4.1 Ruch kolektywny

Najpierw sprawdzono zachowanie sumy pędów podłużnych P_e , zdefiniowanej wzorem (10). We wszystkich dwunastu zbiorach wartość średnia P_e jest zgodna z zerem: przedziały ufności zawierają zero, a same średnie nie przekraczają co do modułu $0,33$ j.a. przy

odchyleniach standardowych rzędu 5–8 j.a. Wynika to z symetrii pola: impuls o wielu cyklach nie wyróżnia żadnego z dwóch kierunków osi z .

Informacja fizyczna zawarta jest w szerokości rozkładu, która wyraźnie zależy od kanału. Przy $1,3 \text{ PW/cm}^2$ odchylenie standardowe P_e wynosi 7,33 j.a. dla kanału *direct* i 5,22 j.a. dla *delayed*. Ta sama relacja występuje przy pozostałych intensywnościach (tabela 4).



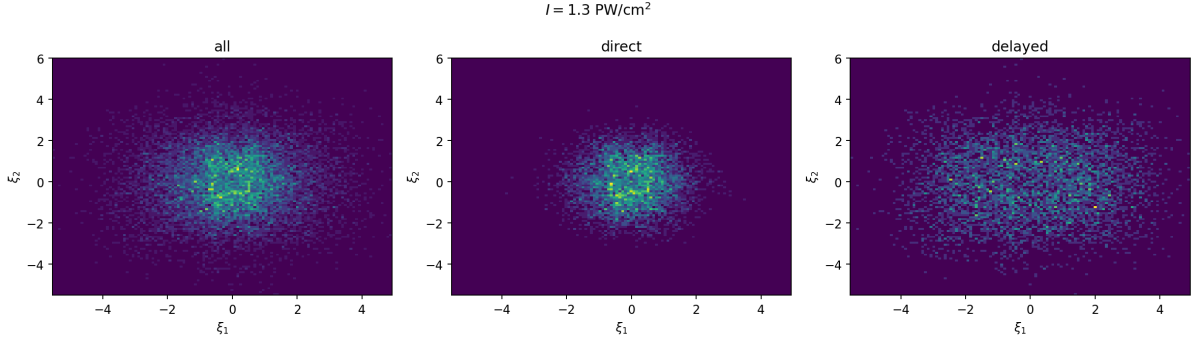
Rysunek 1: Rozkład łączny sumy pędów podłużnych P_e i skali nierównowagi K przy $I = 1,3 \text{ PW/cm}^2$. Od lewej: wszystkie zdarzenia ($n = 13769$), kanał *direct* ($n = 6198$), kanał *delayed* ($n = 5837$). Wartości w jednostkach atomowych.

Rysunek 1 pokazuje łączny rozkład P_e i K . W kanale *direct* widoczne są dwa wyraźne maksima w okolicach $P_e \approx \pm 7 \text{ j.a.}$ oraz głęboki niedomiar zdarzeń wokół $P_e = 0$. W kanale *delayed* maksima leżą bliżej zera, w okolicach $P_e \approx \pm 5 \text{ j.a.}$, a obszar $P_e \approx 0$ jest wypełniony.

Obserwację tę można zestawić ze skalą pędu dryfu z tabeli 1. Przy $1,3 \text{ PW/cm}^2$ mamy $2\sqrt{U_p} = 3,38 \text{ j.a.}$, więc położenie maksimów kanału *direct* odpowiada około dwukrotności pędu dryfu, a krawędź rozkładu sięga około $3 \times 2\sqrt{U_p} = 10,1 \text{ j.a.}$ Jest to zgodne z obrazem, w którym w kanale *direct* wszystkie trzy elektrony uwalniane są w krótkim przedziale czasu po rekolizji i zbierają pęd dryfu w tej samej fazie pola. W kanale *delayed* trzeci elektron opuszcza atom później, w innej fazie, więc jego pęd dryfu częściowo znosi pęd pozostałych dwóch. Prowadzi to do węższego rozkładu i do wypełnienia obszaru $P_e \approx 0$. Takie zachowanie sumy pędów dla obu kanałów raportowane jest również w pracy źródłowej dla neonu [12], co stanowi niezależne potwierdzenie poprawności przetwarzania danych.

4.2 Płaszczyzna względna i skala nierównowagi

Następnie rozpatrzono ruch względny, opisany parą (ξ_1, ξ_2) oraz jej długością K .



Rysunek 2: Rozkład na płaszczyźnie względnej (ξ_1, ξ_2) przy $I = 1,3 \text{ PW/cm}^2$, dla tych samych zbiorów co na rysunku 1. Współrzędna ξ_1 mierzy różnicę pędów elektronów 2 i 3, a ξ_2 różnicę między parą 2–3 a elektronem 4.

Na rysunku 2 rozkład dla kanału *direct* jest zwarty i skupiony wokół początku układu, natomiast dla kanału *delayed* jest wyraźnie szerszy. Potwierdzają to wartości średnie K : przy $1,3 \text{ PW/cm}^2$ otrzymano $\langle K \rangle = 1,295$ (przedział ufności $[1,280, 1,311]$) dla kanału *direct* oraz $\langle K \rangle = 2,276$ ($[2,250, 2,302]$) dla kanału *delayed*. Różnica wynosi $-0,98 \text{ j.a.}$ i jest istotna statystycznie ($t = -63,0$, $p < 1 \times 10^{-16}$). Analogiczne różnice występują przy pozostałych intensywnościach i mieszczą się w przedziale od $-0,92$ do $-0,99 \text{ j.a.}$

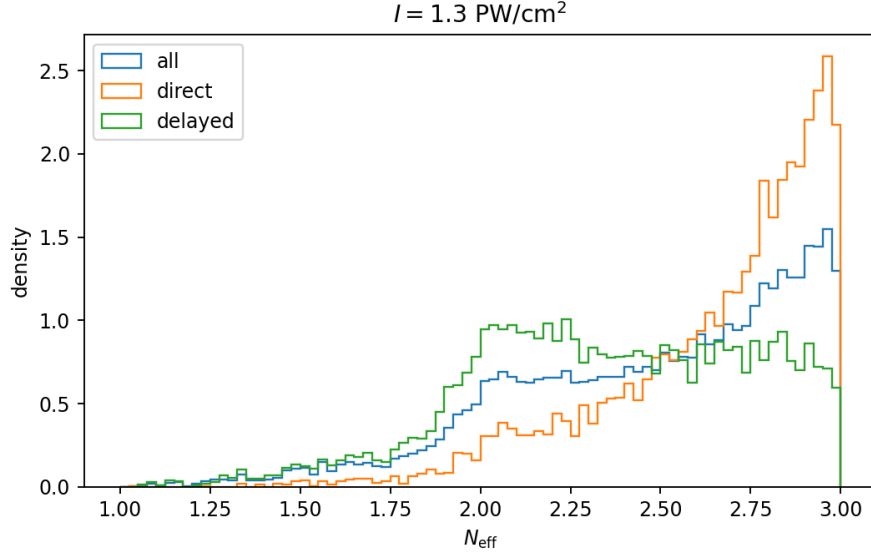
Rozkłady te różnią się nie tylko rozmiarem, ale i kształtem. Wyznaczono odchylenia standardowe obu współrzędnych. W kanale *direct* przy $1,3 \text{ PW/cm}^2$ otrzymano $\sigma(\xi_1) = 0,926$ i $\sigma(\xi_2) = 1,097$, czyli stosunek $\sigma(\xi_2)/\sigma(\xi_1) = 1,18$. W kanale *delayed* relacja jest odwrotna: $\sigma(\xi_1) = 1,862$, $\sigma(\xi_2) = 1,663$, czyli stosunek $0,89$. Ta sama zmiana znaku występuje przy wszystkich intensywnościach: dla kanału *direct* stosunek wynosi od $1,16$ do $1,25$, a dla kanału *delayed* od $0,84$ do $0,94$.

Interpretacja wymaga ostrożności, ponieważ obie współrzędne zdefiniowane są przez numery elektronów. Wynik oznacza, że w kanale *direct* największe różnice pędu występują między parą elektronów początkowo związanych a elektronem początkowo tunelującym, natomiast w kanale *delayed* – wewnątrz pary elektronów początkowo związanych. Jest to stwierdzenie o strukturze modelu, a nie o własności obserwowalnej.

Niezależnie od tego sprawdzono symetrię, która *musi* być spełniona. Elektrony 2 i 3 mają w modelu identyczny status, więc ich zamiana, przeprowadzająca $\xi_1 \rightarrow -\xi_1$, nie powinna zmieniać rozkładu. Współczynnik skośności ξ_1 we wszystkich dwunastu zbiorach nie przekracza co do modułu $0,056$, a wartości średnie p_2 i p_3 są statystycznie nieodróżnialne (test Welcha, p od $0,43$ do $0,97$ w jedenastu z dwunastu zbiorów; jedynie dla kanału *delayed* przy $1,7 \text{ PW/cm}^2$ otrzymano $p = 0,034$, co przy dwunastu porównaniach jest zgodne z fluktuacją statystyczną). Oczekiwana symetria jest zatem zachowana.

4.3 Podział pędu bezwzględnego

Wielkość K zależy od skali pędów, dlatego sam podział pędu opisano obserwablami bezwymiarowymi z podrozdziału 3.3.



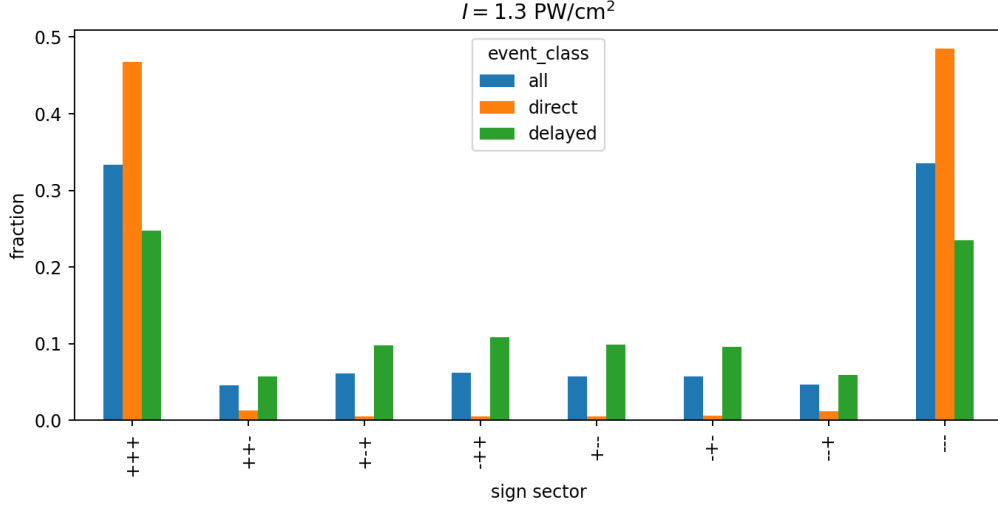
Rysunek 3: Rozkład efektywnej liczby elektronów N_{eff} przy $I = 1,3 \text{ PW/cm}^2$. Wartość $N_{\text{eff}} = 3$ odpowiada równemu podziałowi pędu między trzy elektrony, $N_{\text{eff}} = 2$ podziałowi między dwa elektrony przy trzecim niosącym znikomy pęd.

Rozkłady na rysunku 3 różnią się jakościowo. W kanale *direct* występuje jedno wyraźne maksimum tuż przy $N_{\text{eff}} = 3$. W kanale *delayed* rozkład jest znacznie szerszy, z szerokim maksimum w okolicach $N_{\text{eff}} \approx 2,1$ i wyraźnym drugim obszarem podwyższonej gęstości przy $N_{\text{eff}} \approx 2,8$. Rozkład dla wszystkich zdarzeń leży pomiędzy nimi, co jest oczekiwane, ponieważ zawiera oba kanały.

Wartości średnie przy $1,3 \text{ PW/cm}^2$ wynoszą $\langle N_{\text{eff}} \rangle = 2,654$ ($[2,646, 2,661]$) dla kanału *direct* i $2,355$ ($[2,345, 2,365]$) dla kanału *delayed*. Różnica $0,299$ jest istotna statystycznie ($t = 46,9$, $p < 1 \times 10^{-16}$). Obie wartości leżą powyżej odniesienia $2,118$ odpowiadającego rozkładowi bez żadnej preferencji. Podobnie $\langle x_{\text{max}} \rangle$ wynosi $0,466$ dla kanału *direct* i $0,535$ dla *delayed*, a więc w obu przypadkach istotnie mniej niż odniesienie $0,611$.

Wniosek jest następujący: w obu kanałach podział pędu jest bardziej równomierny niż wynikałoby to z przypadku, a w kanale *direct* jest wyraźnie bardziej równomierny niż w kanale *delayed*. Jest to zgodne z opisem obu ścieżek: w kanale *direct* wszystkie trzy elektrony uzyskują energię w jednym zderzeniu i opuszczają atom w podobnych warunkach, natomiast w kanale *delayed* trzeci elektron jonizuje się później i niezależnie, co pozwala na bardziej nierówny podział.

4.4 Sektory znakowe



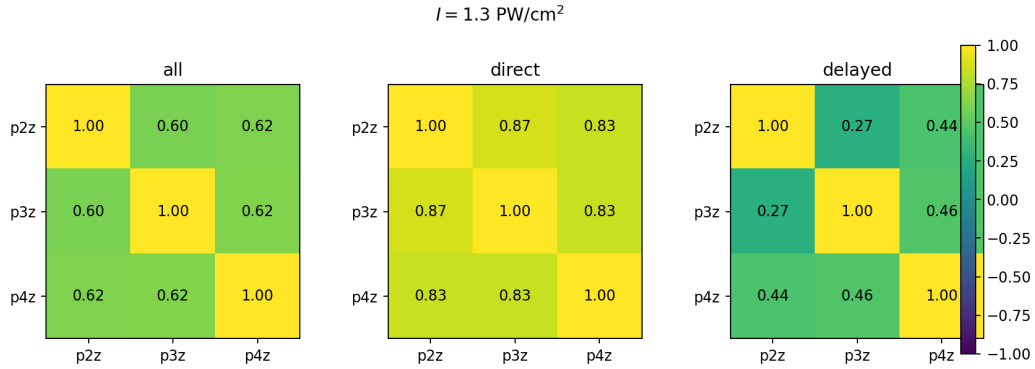
Rysunek 4: Udział poszczególnych sektorów znakowych trójki (p_2, p_3, p_4) przy $I = 1,3 \text{ PW/cm}^2$. Sektory +++ i -- odpowiadają emisji wszystkich elektronów w tę samą stronę.

Rysunek 4 pokazuje wyraźną różnicę między kanałami. W kanale *direct* przy $1,3 \text{ PW/cm}^2$ udział emisji w tę samą stronę wynosi $0,953$, podczas gdy w kanale *delayed* tylko $0,482$. Dla wszystkich zdarzeń wartość ta wynosi $0,669$. Odpowiednie liczby dla pozostałych intensywności zebrano w tabeli 4. We wszystkich przypadkach wartości znacznie przewyższają odniesienie $0,25$ dla znaków niezależnych, co potwierdza, że emisja jest skorelowana.

Rozkład sektorów mieszanych nie jest równomierny i ujawnia efekt związany z etykietowaniem. Sprawdzono, który elektron pełni rolę elektronu mniejszościowego. Gdyby trzy etykiety były statystycznie równoważne, każda występowałaby w tej roli w $1/3$ przypadków. Tymczasem w kanale *delayed* przy $1,3 \text{ PW/cm}^2$ elektron początkowo tunelujący jest elektronem mniejszościowym jedynie w $0,225 \pm 0,008$ zdarzeń mieszanych, a w kanale *direct* – w $0,534 \pm 0,029$. Kierunek efektu jest zatem przeciwny w obu kanałach i powtarza się przy $1,6$ i $1,7 \text{ PW/cm}^2$ (tabela 7). Dla kanału *direct* przy $1,0 \text{ PW/cm}^2$ zdarzeń mieszanych jest tylko 54, więc wartość $0,370 \pm 0,066$ nie jest rozstrzygająca.

Efekt ten jest wielkością zależną od numeracji, więc nie może być interpretowany jako własność obserwowalna układu. Mówi on natomiast o strukturze samego modelu: rola przypisana trajektorii tunelującej jest inna w każdym z dwóch kanałów. W kanale *delayed* trajektoria ta rzadziej niż pozostałe kończy się ruchem przeciwnym do dwóch innych elektronów, a w kanale *direct* częściej.

4.5 Korelacje par elektronów



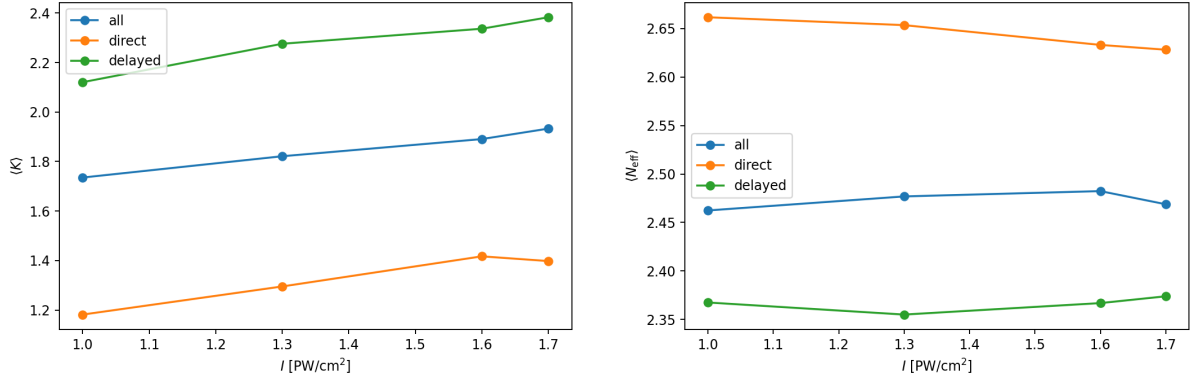
Rysunek 5: Macierze współczynników korelacji Pearsona dla pędów podłużnych trzech elektronów przy $I = 1,3 \text{ PW/cm}^2$.

Współczynnik korelacji Pearsona opisuje wyłącznie liniową zależność między dwiema zmiennymi i nie stanowi pełnego opisu zależności trzech elektronów. Traktowany jest tu jako obserwacja pomocnicza, uzupełniająca obraz uzyskany z N_{eff} i sektorów znakowych.

Na rysunku 5 przedstawiono macierze korelacji przy $1,3 \text{ PW/cm}^2$. W kanale *direct* wszystkie trzy korelacje są duże i zbliżone: $r_{23} = 0,871$, $r_{24} = 0,830$, $r_{34} = 0,834$, z przedziałami ufności o szerokości mniejszej niż 0,02. W kanale *delayed* korelacje są nie tylko mniejsze, ale też wyraźnie nierówne: $r_{23} = 0,268$ ($[0,244, 0,291]$), $r_{24} = 0,435$ ($[0,414, 0,456]$) i $r_{34} = 0,459$ ($[0,438, 0,479]$). Przedziały ufności r_{23} oraz r_{24} i r_{34} nie zachodzą na siebie. Pełne zestawienie współczynników dla wszystkich zbiorów podano w tabeli 8.

Obserwacja jest następująca: w kanale *delayed* dwa elektrony początkowo związane są *słabiej* skorelowane ze sobą niż każdy z nich z elektronem początkowo tunelującym. Jest to zgodne z opisem tego kanału, w którym tylko dwa elektrony jonizują się wkrótce po rekolizji, a trzeci z opóźnieniem. Związek ten jest jednak sformułowany w języku etykiet modelowych i dlatego traktowany jest jako wskazówka, a nie dowód mechanizmu.

4.6 Zależność od intensywności pola



Rysunek 6: Zależność średniej skali nierównowagi $\langle K \rangle$ (po lewej) i średniej efektywnej liczby elektronów $\langle N_{\text{eff}} \rangle$ (po prawej) od intensywności pola. Punkt przy 1,7 PW/cm² odpowiada innej długości fali i nie należy do serii.

Na rysunku 6 zestawiono średnie wartości obu wielkości dla kolejnych intensywności. W serii 800 nm, obejmującej 1,0, 1,3 i 1,6 PW/cm², widoczne są dwie regularności. Średnia wartość K rośnie w każdym kanale: dla *direct* od 1,182 przez 1,295 do 1,417 j.a., dla *delayed* od 2,121 przez 2,276 do 2,337 j.a. Wzrost ten jest oczekiwany, ponieważ K ma wymiar pędu, a wraz z intensywnością rośnie pęd dryfu (tabela 1).

Druga regularność dotyczy wielkości bezwymiarowych i jest ciekawsza. Średnie $\langle N_{\text{eff}} \rangle$ oraz $\langle x_{\text{max}} \rangle$ zmieniają się bardzo nieznacznie: dla kanału *direct* $\langle N_{\text{eff}} \rangle$ maleje od 2,662 do 2,633, a dla *delayed* pozostaje w przedziale 2,355–2,367. Zmiany te są co najwyżej porównywalne z różnicą między kanałami, która wynosi około 0,27. Oznacza to, że sposób podziału pędu jest w rozpatrywanym zakresie własnością kanału, a nie intensywności pola. Intensywność zmienia przede wszystkim skalę pędów i proporcje między kanałami (tabela 2).

Wyraźniejszą zależność od intensywności wykazuje topologia emisji w kanale *direct*: udział zdarzeń o emisji w tę samą stronę maleje od 0,974 przez 0,953 do 0,908, a średni udział elektronu mniejszościowego rośnie od 0,070 przez 0,116 do 0,166. Kanał *direct* staje się zatem wraz ze wzrostem intensywności nieco mniej „czysty”. W kanale *delayed* odpowiednie wartości pozostają praktycznie stałe (0,465, 0,482, 0,482).

Zbiór 1,7 PW/cm² przy 760 nm daje wartości bliskie tym dla 1,6 PW/cm² we wszystkich obserwacjach bezwymiarowych ($\langle N_{\text{eff}} \rangle = 2,628$ i 2,374, udział emisji zgodnej 0,905 i 0,457). Ponieważ zbiór ten policzono dla innej długości fali, zgodność ta traktowana jest jako sprawdzenie powtarzalności wniosków, a nie jako punkt serii.

4.7 Zestawienie

Tablica 4: Zestawienie głównych obserwabli. W nawiasach kwadratowych podano 95-procentowe przedziały ufności wartości średniej. Kolumna „zgodne” podaje udział zdarzeń, w których wszystkie trzy elektrony poruszają się w tę samą stronę.

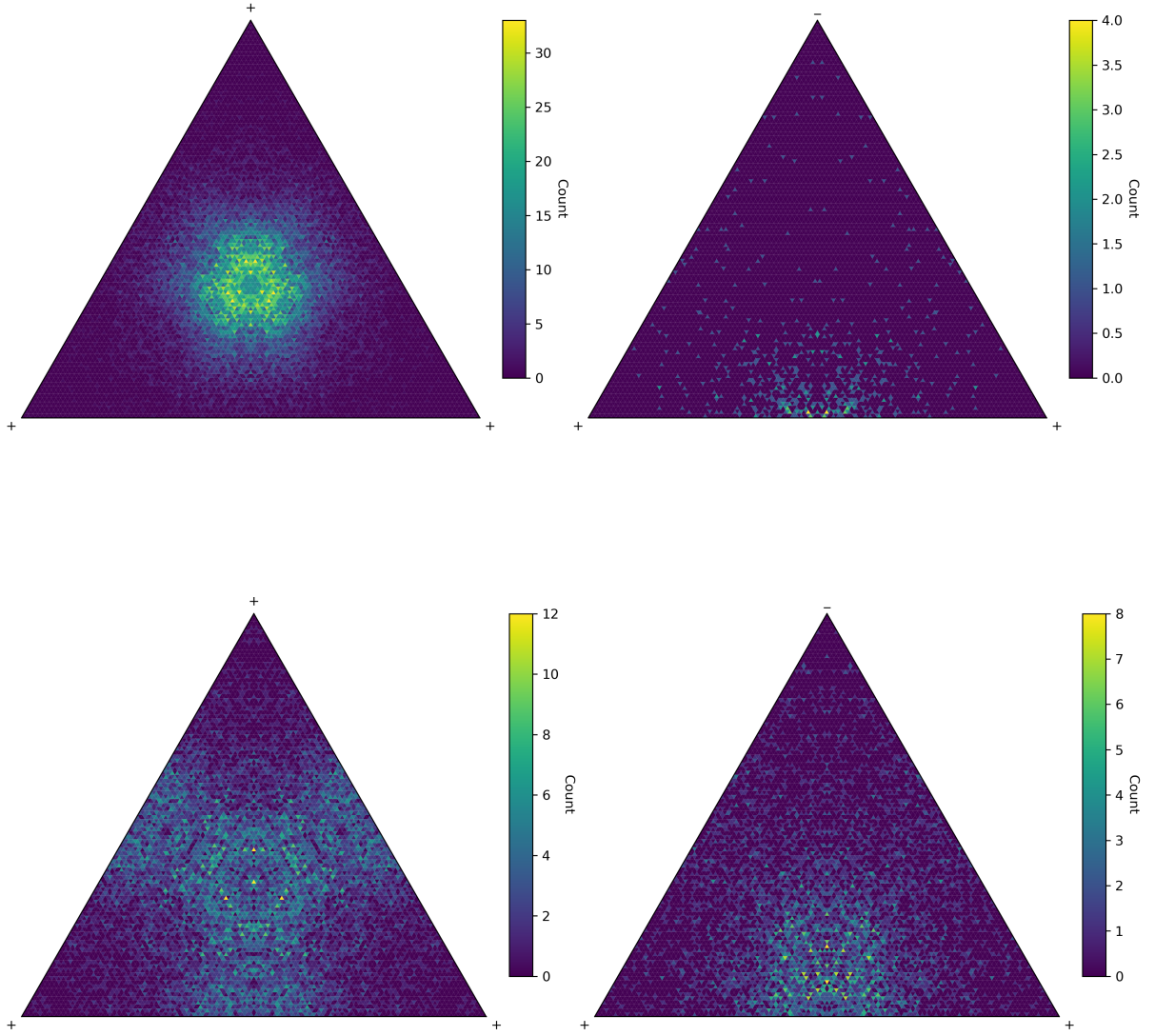
I [PW/cm ²]	kanal	n	$\sigma(P_e)$	$\langle K \rangle$	$\langle N_{\text{eff}} \rangle$	$\langle x_{\text{max}} \rangle$	zgodne
1,0	wszystkie	4872	5,41	1,735 [1,709;1,762]	2,462 [2,451;2,474]	0,512	0,647
1,0	<i>direct</i>	2042	6,66	1,182 [1,159;1,205]	2,662 [2,649;2,674]	0,464	0,974
1,0	<i>delayed</i>	2097	4,65	2,121 [2,081;2,161]	2,367 [2,351;2,384]	0,530	0,465
1,3	wszystkie	13769	6,10	1,821 [1,805;1,838]	2,477 [2,470;2,483]	0,508	0,669
1,3	<i>direct</i>	6198	7,33	1,295 [1,280;1,311]	2,654 [2,646;2,661]	0,466	0,953
1,3	<i>delayed</i>	5837	5,22	2,276 [2,250;2,302]	2,355 [2,345;2,365]	0,535	0,482
1,6	wszystkie	18578	6,48	1,891 [1,876;1,906]	2,482 [2,477;2,488]	0,508	0,660
1,6	<i>direct</i>	8799	7,71	1,417 [1,403;1,431]	2,633 [2,626;2,640]	0,471	0,908
1,6	<i>delayed</i>	7560	5,51	2,337 [2,312;2,361]	2,367 [2,358;2,376]	0,536	0,482
1,7	wszystkie	3873	6,25	1,933 [1,899;1,967]	2,469 [2,456;2,481]	0,512	0,632
1,7	<i>direct</i>	1695	7,54	1,398 [1,366;1,430]	2,628 [2,613;2,644]	0,473	0,905
1,7	<i>delayed</i>	1601	5,38	2,383 [2,327;2,439]	2,374 [2,355;2,393]	0,533	0,457

5 Porównanie z metodą simpleksową

Ponieważ obie metody zastosowano do tych samych danych, możliwe jest bezpośrednie porównanie. Wykorzystano przy tym tożsamość wykazaną w podrozdziale 3.5: współrzędne barycentryczne wykresu trójkątnego są udziałami x_i , a ściany ośmiościanu są sektorami znakowymi.

5.1 Ilościowe sprawdzenie wniosków metody simpleksowej

Analiza simpleksowa tych danych [11] prowadziła do dwóch wniosków jakościowych. Po pierwsze, przy emisji wszystkich trzech elektronów w tę samą stronę punkty skupiają się w pobliżu środka trójkąta, czyli pęd dzieli się w przybliżeniu równomiernie. Po drugie, w sektorach mieszanych punkty skupiają się w pobliżu środka krawędzi, czyli elektron poruszający się przeciwnie niesie niewielką część pędu.



Rysunek 7: Reprezentacja simpleksowa tych samych danych przy $I = 1,3 \text{ PW/cm}^2$, po symetryzacji względem permutacji etykiet: kanał *direct* (u góry) i *delayed* (u dołu). W obu wierszach po lewej ściana odpowiadająca emisji w tę samą stronę (+++), po prawej ściana sektora mieszanego. Rysunki wykonano kodem towarzyszącym pracy [11].

Oba wnioski potwierdzono liczbowo, ale otrzymano też istotne uzupełnienia. Wyniki zebrano w tabeli 5.

Tablica 5: Obserwable podziału pędu policzone osobno dla sektorów emisji zgodnej i sektorów mieszanych. Wartości odniesienia: środek trójkąta $N_{\text{eff}} = 3$, $x_{\text{max}} = 0,333$, $x_{\text{min}} = 0,333$; środek krawędzi $N_{\text{eff}} = 2$, $x_{\text{max}} = 0,5$, $x_{\text{min}} = 0$.

I [PW/cm ²]	kanał	sektory	n	$\langle N_{\text{eff}} \rangle$	$\langle x_{\text{max}} \rangle$	$\langle x_{\text{min}} \rangle$
1,3	<i>direct</i>	zgodne	5906	2,678	0,461	0,208
1,3	<i>direct</i>	mieszane	292	2,164	0,569	0,084
1,3	<i>delayed</i>	zgodne	2815	2,384	0,526	0,138
1,3	<i>delayed</i>	mieszane	3022	2,328	0,543	0,130
1,6	<i>direct</i>	zgodne	7992	2,673	0,461	0,207
1,6	<i>direct</i>	mieszane	807	2,238	0,564	0,110
1,6	<i>delayed</i>	zgodne	3648	2,418	0,521	0,148
1,6	<i>delayed</i>	mieszane	3912	2,319	0,549	0,133

Dla sektorów mieszanych zgodność z opisem jakościowym jest bardzo dobra. Przy 1,3 PW/cm² w kanale *direct* otrzymano $\langle N_{\text{eff}} \rangle = 2,164$ i $\langle x_{\text{max}} \rangle = 0,569$, czyli wartości bliskie odniesieniu dla środka krawędzi. Średni udział elektronu mniejszościowego wynosi 0,116, a jego mediana 0,074; w 74,7 % takich zdarzeń udział ten jest mniejszy niż 0,15. Stwierdzenie, że elektron poruszający się przeciwnie niesie niewielką część pędu, jest zatem uzasadnione i można mu przypisać konkretną liczbę.

Dla sektorów emisji zgodnej obraz jest bardziej złożony. Wartość $\langle N_{\text{eff}} \rangle = 2,678$ w kanale *direct* jest wyraźnie większa od odniesienia losowego 2,118, ale zarazem zauważalnie mniejsza od wartości 3 odpowiadającej dokładnie równemu podziałowi. Rozkład jest więc skupiony wokół środka trójkąta, ale ma skończoną szerokość, którą N_{eff} mierzy bezpośrednio. Określenie „mniej więcej równy podział” jest zatem poprawne co do kierunku, lecz samo w sobie nie rozróżnia przypadków istotnie różnych.

Widać to najlepiej przy porównaniu kanałów w obrębie tych samych sektorów zgodnych. Przy 1,3 PW/cm² otrzymano $\langle N_{\text{eff}} \rangle = 2,678$ dla kanału *direct* i 2,384 dla kanału *delayed*, mimo że oba zbiory leżą na tej samej ścianie i na wykresie trójkątnym oba wyglądają jak skupienie wokół środka (rysunek 7). Różnica ta jest tego samego rzędu co całkowita różnica między kanałami. Obserwabla skalarna rozdziela zatem sytuacje, które w reprezentacji graficznej wymagałyby porównania dwóch map gęstości „na oko”.

5.2 Symetryzacja permutacyjna

W metodzie simpleksowej stosuje się symetryzację: zbiór danych powiększa się o wszystkie permutacje etykiet elektronów, co jest uzasadnione ich nierozróżnialnością i wyraźnie poprawia czytelność wykresu. Widoczna na rysunku 7 sześciokrotna symetria obrazu jest bezpośrednim skutkiem tej operacji.

Dla obserwacji użytych w tej pracy zabieg ten jest zbędny. Obie wielkości N_{eff} i x_{max} są z definicji symetrycznymi funkcjami trójki udziałów, więc symetryzacja nie może zmienić ich wartości. Sprawdzono to bezpośrednio: po rozszerzeniu zbioru o wszystkie sześć permutacji średnie $\langle N_{\text{eff}} \rangle$ i $\langle x_{\text{max}} \rangle$ pozostają niezmiennicze co do ostatniej cyfry zapisu maszynowego (podrozdział 3.6). Różnica jest metodologiczna: w podejściu graficznym symetryzacja jest potrzebna, aby obraz był czytelny, natomiast tutaj niezmienniczość

względem permutacji jest wbudowana w definicję obserwabli.

Ma to jedną istotną konsekwencję. Symetryzacja usuwa z danych informację o etykietach, a wraz z nią efekty opisane w podrozdziałach 4.4 i 4.5. Po symetryzacji nie można już stwierdzić, że elektron początkowo tunelujący pełni rolę elektronu mniejszościowego w $0,225 \pm 0,008$ zdarzeń mieszanych kanału *delayed* zamiast oczekiwanych $1/3$. Rozdzielenie obserwabli na symetryczne i zależne od etykiet pozwala korzystać z obu rodzajów informacji jednocześnie, pamiętając, że tylko pierwsze z nich podlegają interpretacji fizycznej.

5.3 Informacja dostępna w każdej z metod

Zestawienie obu podejść przedstawiono w tabeli 6.

Tablica 6: Porównanie zakresu informacji dostępnej w obu opisach.

	reprezentacja simpleksowa	obserwable skalarne
podział pędu bezwzględnego	pełny rozkład na trójkącie	$N_{\text{eff}}, x_{\text{max}}$ (rzut rozkładu)
topologia znaków	osiem ścian	osiem sektorów
całkowity pęd P_e	niedostępny (skala usuwana przez normalizację)	dostępny obok udziałów
skala nierównowagi K	niedostępna	dostępna
porównanie dwóch zbiorów	porównanie map gęstości	różnica średnich z testem istotności
efekty zależne od etykiet	usuwane przez symetryzację	mierzone osobno
liczba elektronów	praktycznie do trzech	dowolna

Reprezentacja simpleksowa ma nad opisem skalarnym jedną istotną przewagę: pokazuje pełny kształt rozkładu udziałów. Wielkości N_{eff} i x_{max} są jego rzutami, więc dwa różne rozkłady mogą w zasadzie dać tę samą średnią. Z tego powodu w niniejszej pracy podawano nie tylko wartości średnie, ale też pełne histogramy (rysunek 3) oraz wartości rozdzielone według sektorów (tabela 5). Obie metody najlepiej traktować jako uzupełniające się: wykres trójkątny służy do rozpoznania struktury, a obserwable skalarne do jej zmierzenia i porównania.

5.4 Skalowalność

Zasadnicza różnica ujawnia się przy zwiększaniu liczby elektronów. Dla N elektronów udziały x_i tworzą simpleks o wymiarze $N-1$: dla $N = 3$ jest to trójkąt, dla $N = 4$ czworościan, dla $N = 5$ obiekt czterowymiarowy. Równocześnie liczba sektorów znakowych rośnie jak 2^N . Metoda graficzna przestaje więc działać w praktyce już dla czterech elektronów, gdzie zamiast ośmiu trójkątów trzeba byłoby analizować szesnaście brył trójwymiarowych.

Opis użyty w tej pracy zachowuje przy tym swój kształt. Definicja

$$N_{\text{eff}} = \left(\sum_{i=1}^N x_i^2 \right)^{-1}, \quad x_i = \frac{|p_i|}{\sum_{j=1}^N |p_j|}, \quad (15)$$

obowiązuje dla dowolnego N , przy czym $1 \leq N_{\text{eff}} \leq N$, a interpretacja pozostaje ta sama: N_{eff} podaje efektywną liczbę elektronów uczestniczących w podziale pędu. Podobnie uogólnia się baza (3): pełna macierz Helmerta ma dla N zmiennych jeden wiersz kolektywny $(1, \dots, 1)/\sqrt{N}$ i $N - 1$ wierszy względnych [15], przy czym k -ty wiersz względny zestawia k -tą zmienną ze średnią poprzednich. Wielkości P_e i K zachowują wtedy definicje

$$P_e = \sum_{i=1}^N p_i, \quad K = \left(\sum_{i=1}^N p_i^2 - \frac{P_e^2}{N} \right)^{1/2}, \quad (16)$$

gdzie druga równość wynika bezpośrednio z zachowania normy przy przekształceniu ortogonalnym. Niezależnie od N wszystkie te wielkości pozostają liczbami, które można przedstawić na histogramie i porównywać między zbiorami.

Należy jednak zaznaczyć, że skalowalność ta została w niniejszej pracy wykazana wyłącznie formalnie. Dostępne dane dotyczą trzech elektronów, więc przydatność tych obserwacji dla $N \geq 4$ nie została sprawdzona empirycznie.

6 Ograniczenia analizy

Poniżej zebrano ograniczenia, o których należy pamiętać przy odczytywaniu wyników.

Charakter danych. Analizowane pędy pochodzą z modelu półklasycznego, nie z pomiaru. Model ten dobrze odtwarza mierzone widma pędów [12], ale nie zawiera interferencji kwantowych. Wszystkie wnioski dotyczą zatem w pierwszej kolejności własności modelu.

Etykiety elektronów. Podział na elektrony początkowo związane i początkowo tunelujący oraz przypisanie zdarzenia do kanału *direct* albo *delayed* są konstrukcjami modelu. Wielkości od nich zależne, przede wszystkim analiza elektronu mniejszościowego oraz porównanie r_{23} z r_{24} i r_{34} , opisują strukturę modelu, a nie bezpośrednio obserwowalne kwantowe.

Zachowanie pędu. Jak pokazano w podrozdziale 3.6, suma pędów podłużnych czterech cząstek ma wartość średnią zgodną z zerem, ale rozrzut rzędu 1,6 j.a. Nie pozwala to używać warunku zachowania pędu jako testu dla pojedynczego zdarzenia. Przyczyna tego rozrzutu nie została w tej pracy ustalona; jej wyjaśnienie wymagałoby dostępu do szczegółów procedury numerycznej użytej przy generowaniu danych.

Zakres zmienności. Seria intensywności obejmuje tylko trzy punkty przy 800 nm, w wąskim zakresie od 1,0 do 1,6 PW/cm². Wnioski o trendach należy traktować jako opis tego zakresu. Zbioru 1,7 PW/cm² nie włączono do serii ze względu na inną długość fali.

Zakres obserwacji. Analizowano wyłącznie składowe podłużne. Składowe poprzeczne niosą informację o geometrii rekolizji, która nie została tu wykorzystana. Współczynnik korelacji Pearsona opisuje jedynie zależności liniowe między parami i nie wyczerpuje opisu korelacji trójelektronowych.

Niepewności. Podane przedziały ufności uwzględniają wyłącznie skończoną liczbę zdarzeń. Nie obejmują niepewności parametrów modelu ani niepewności związanej z przypisaniem zdarzeń do kanałów.

7 Podsumowanie

W pracy zaproponowano i sprawdzono sposób opisu podziału pędu pomiędzy trzy elektrony uwalniane w niesekwencyjnej potrójnej jonizacji neonu. Opis składa się z dwóch elementów: stałej bazy ortonormalnej rozdzielającej ruch kolektywny P_e od ruchu względnego (ξ_1, ξ_2) oraz zestawu bezwymiarowych obserwabli podziału pędu, przede wszystkim efektywnej liczby elektronów N_{eff} .

Najważniejsze wyniki są następujące.

1. Bazę wybrano na podstawie analizy składowych głównych, ale nie utożsamiono jej z osiami PCA. Pokazano, że PCA jednoznacznie wskazuje kierunek kolektywny (zgodność z $(1, 1, 1)/\sqrt{3}$ na poziomie 0,99997), natomiast nie wyznacza jednoznacznie poszczególnych osi względnych, ponieważ odpowiadają im wartości własne są bliskie.
2. Transformacja jest obrotem, a nie redukcją wymiaru. Potwierdzono to numerycznie: zachowanie normy i odtworzenie składowych z dokładnością do $3,2 \times 10^{-14}$.
3. Obserwable N_{eff} i x_{max} rozdzielają kanały *direct* i *delayed* przy każdej intensywności. Przy $1,3 \text{ PW/cm}^2$ $\langle N_{\text{eff}} \rangle$ wynosi 2,654 wobec 2,355 ($p < 1 \times 10^{-16}$). Obie wartości leżą powyżej odniesienia 2,118 odpowiadającego brakowi preferencji.
4. Spójny obraz obu kanałów dają również pozostałe obserwable: udział emisji w tę samą stronę (0,953 wobec 0,482) oraz korelacje par ($\approx 0,85$ wobec 0,27–0,46).
5. Obserwable bezwymiarowe są niemal niezależne od intensywności w badanym zakresie, natomiast silnie zależą od kanału. Sposób podziału pędu jest więc własnością ścieżki jonizacji.
6. Wykazano, że reprezentacja simpleksowa i opis skalarny operują na tym samym obiekcie matematycznym. Pozwoliło to sprawdzić ilościowo wnioski uzyskane wcześniej metodą simpleksową. Oba zostały potwierdzone co do kierunku, ale opis skalarny wykazał dodatkowo, że skupienie wokół środka trójkąta ma różną szerokość w obu kanałach (2,678 wobec 2,384 przy $1,3 \text{ PW/cm}^2$), czego sam obraz graficzny nie rozdziela.
7. Obserwable skalarne są z definicji niezmiennicze względem permutacji etykiet, co sprawdzono numerycznie. Dzięki temu nie wymagają symetryzacji zbioru danych i pozwalają analizować efekty zależne od etykiet osobno, zamiast je usuwać.
8. Opis zachowuje swój kształt dla dowolnej liczby elektronów, co pokazano formalnie. Empiryczne sprawdzenie dla $N \geq 4$ wymaga danych, które nie były dostępne.

Naturalnym kierunkiem dalszej pracy jest zastosowanie tych obserwabli do danych dla czterech elektronów, gdzie metoda simpleksowa nie jest już użyteczna, oraz uwzględnienie składowych poprzecznych pędu.

A Elektron mniejszościowy w sektorach mieszanych

Tablica 7: Rola elektronu mniejszościowego w sektorach mieszanych. Kolumna f_4 podaje udział zdarzeń, w których elektronem mniejszościowym jest elektron początkowo tunelujący; przy równoważnych etykietach oczekiwano by 0,333. Kolumna $\langle x_{mn} \rangle$ podaje średni udział pędu tego elektronu.

I [PW/cm ²]	kanał	n_{miesz}	f_4	$\langle x_{mn} \rangle$	mediana x_{mn}	$P(x_{mn} < 0,15)$
1,0	<i>direct</i>	54	$0,370 \pm 0,066$	0,070	0,048	0,852
1,0	<i>delayed</i>	1121	$0,234 \pm 0,013$	0,177	0,149	0,502
1,3	<i>direct</i>	292	$0,534 \pm 0,029$	0,116	0,074	0,747
1,3	<i>delayed</i>	3022	$0,225 \pm 0,008$	0,187	0,151	0,498
1,6	<i>direct</i>	807	$0,545 \pm 0,018$	0,166	0,119	0,599
1,6	<i>delayed</i>	3912	$0,235 \pm 0,007$	0,210	0,171	0,441
1,7	<i>direct</i>	161	$0,534 \pm 0,039$	0,171	0,121	0,609
1,7	<i>delayed</i>	869	$0,205 \pm 0,014$	0,209	0,174	0,418

B Korelacje par pędów podłużnych

Tablica 8: Współczynniki korelacji Pearsona między pędami podłużnymi wraz z 95-procentowymi przedziałami ufności wyznaczonymi transformacją Fishera.

I [PW/cm ²]	kanał	r_{23}	r_{24}	r_{34}
1,0	<i>direct</i>	0,867 [0,856;0,877]	0,844 [0,831;0,856]	0,833 [0,819;0,846]
1,0	<i>delayed</i>	0,263 [0,222;0,302]	0,428 [0,393;0,463]	0,382 [0,345;0,418]
1,3	<i>direct</i>	0,871 [0,865;0,877]	0,830 [0,822;0,838]	0,834 [0,827;0,842]
1,3	<i>delayed</i>	0,268 [0,244;0,291]	0,435 [0,414;0,456]	0,459 [0,438;0,479]
1,6	<i>direct</i>	0,872 [0,867;0,877]	0,813 [0,806;0,820]	0,813 [0,806;0,820]
1,6	<i>delayed</i>	0,269 [0,248;0,290]	0,470 [0,452;0,487]	0,465 [0,447;0,482]
1,7	<i>direct</i>	0,868 [0,856;0,879]	0,813 [0,796;0,828]	0,814 [0,797;0,829]
1,7	<i>delayed</i>	0,214 [0,166;0,260]	0,456 [0,416;0,494]	0,437 [0,397;0,476]

C Przebieg obliczeń

Obliczenia wykonano w dwóch etapach, odpowiadających dwóm notatnikom dołączonym do pracy.

1. `05_PCA_full.ipynb` – wczytanie dwunastu zbiorów, standaryzacja dziewięciu składowych pędu, analiza składowych głównych, zapis tabel wariancji wyjaśnionej, współczynników podłużnych oraz ich zgodności z kierunkami stałej bazy do katalogu `PCA_results`.
2. `07_analiza_3D_clean.ipynb` – wyznaczenie współrzędnych Q , ξ_1 , ξ_2 , obserwabli K , A , x_i , N_{eff} , x_{max} , sektorów znakowych i korelacji, testy poprawności oraz zapis tabel i rysunków do katalogu `momentum_sharing_results`.

Oba notatniki wykonują się od czystego jądra bez błędów. Wszystkie wartości liczbowe przytoczone w tekście odtworzono dodatkowo niezależną implementacją w języku Python korzystającą wyłącznie z biblioteki standardowej, która również wyznacza przedziały ufności, statystyki testów Welcha oraz wartości odniesienia dla rozkładu równomiernego na simpleksie.

Literatura

- [1] M. V. Ammosov, N. B. Delone, and V. P. Krainov. Tunnel ionization of complex atoms and of atomic ions in an alternating electromagnetic field. *Soviet Physics JETP*, 64:1191–1194, 1986. tłumaczenie z: Zh. Eksp. Teor. Fiz. **91**, 2008 (1986); pełny tekst: jetp.ras.ru.
- [2] P. B. Corkum. Plasma perspective on strong field multiphoton ionization. *Physical Review Letters*, 71:1994–1997, 1993. doi:10.1103/PhysRevLett.71.1994.
- [3] Ferenc Krausz and Misha Ivanov. Attosecond physics. *Reviews of Modern Physics*, 81:163–234, 2009. doi:10.1103/RevModPhys.81.163.
- [4] A. l’Huillier, L. A. Lompre, G. Mainfray, and C. Manus. Multiply charged ions induced by multiphoton absorption in rare gases at 0.53 μm . *Physical Review A*, 27:2503–2512, 1983. doi:10.1103/PhysRevA.27.2503.
- [5] W. Becker and H. Rottke. Many-electron strong-field physics. *Contemporary Physics*, 49:199–223, 2008. doi:10.1080/00107510802332908.
- [6] R. Moshhammer, B. Feuerstein, W. Schmitt, A. Dorn, C. D. Schröter, J. Ullrich, H. Rottke, C. Trump, M. Wittmann, G. Korn, K. Hoffmann, and W. Sandner. Momentum distributions of Ne^{n+} ions created by an intense ultrashort laser pulse. *Physical Review Letters*, 84:447–450, 2000. doi:10.1103/PhysRevLett.84.447.
- [7] A. Rudenko, K. Zrost, B. Feuerstein, V. L. B. de Jesus, C. D. Schröter, R. Moshhammer, and J. Ullrich. Correlated multielectron dynamics in ultrafast laser pulse interactions with atoms. *Physical Review Letters*, 93:253001, 2004. doi:10.1103/PhysRevLett.93.253001.
- [8] A. Staudte, C. Ruiz, M. Schöffler, S. Schössler, D. Zeidler, Th. Weber, M. Meckel, D. M. Villeneuve, P. B. Corkum, A. Becker, and R. Dörner. Binary and recoil collisions in strong field double ionization of helium. *Physical Review Letters*, 99:263002, 2007. doi:10.1103/PhysRevLett.99.263002.
- [9] A. Rudenko, V. L. B. de Jesus, Th. Ergler, K. Zrost, B. Feuerstein, C. D. Schröter, R. Moshhammer, and J. Ullrich. Correlated two-electron momentum spectra for strong-field nonsequential double ionization of He at 800 nm. *Physical Review Letters*, 99:263003, 2007. doi:10.1103/PhysRevLett.99.263003.
- [10] R.H. Dalitz. On the analysis of τ -meson data and the nature of the τ -meson. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 44:1068–1080, 1953. doi:10.1080/14786441008520365.

- [11] Michał Ojczenasz. *Przedstawianie czterowymiarowych danych na płaszczyźnie*. Praca licencjacka, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Kraków, 2023. praca niepublikowana; dostępna w Archiwum Prac Dyplomowych UJ.
- [12] A. Emmanouilidou, M. B. Peters, and G. P. Katsoulis. Singularity in the electron-core potential as a gateway to accurate multielectron ionization spectra in strongly driven atoms. *Physical Review A*, 107:L041101, 2023. doi:10.1103/PhysRevA.107.L041101.
- [13] M. B. Peters, G. P. Katsoulis, and A. Emmanouilidou. General model and toolkit for the ionization of three or more electrons in strongly driven atoms using an effective Coulomb potential for the interaction between bound electrons. *Physical Review A*, 105:043102, 2022. doi:10.1103/PhysRevA.105.043102.
- [14] I. T. Jolliffe. *Principal Component Analysis*. Springer Series in Statistics. Springer-Verlag, New York, 2 edition, 2002. doi:10.1007/b98835.
- [15] H. O. Lancaster. The Helmert matrices. *The American Mathematical Monthly*, 72:4–12, 1965. doi:10.1080/00029890.1965.11970483.
- [16] J. Aitchison. *The Statistical Analysis of Compositional Data*. Chapman and Hall, London, 1986. przedruk: Blackburn Press, 2003.
- [17] E. H. Simpson. Measurement of diversity. *Nature*, 163:688–688, 1949. doi:10.1038/163688a0.
- [18] M. O. Hill. Diversity and evenness: A unifying notation and its consequences. *Ecology*, 54:427–432, 1973. doi:10.2307/1934352.
- [19] Charles R. Harris, K. Jarrod Millman, Stéfan J. van der Walt, Ralf Gommers, Pauli Virtanen, David Cournapeau, Eric Wieser, Julian Taylor, Sebastian Berg, Nathaniel J. Smith, Robert Kern, Matti Picus, Stephan Hoyer, Marten H. van Kerkwijk, Matthew Brett, Allan Haldane, Jaime Fernández del Río, Mark Wiebe, Pearu Peterson, Pierre Gérard-Marchant, Kevin Sheppard, Tyler Reddy, Warren Weckesser, Hameer Abbasi, Christoph Gohlke, and Travis E. Oliphant. Array programming with NumPy. *Nature*, 585:357–362, 2020. doi:10.1038/s41586-020-2649-2.
- [20] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Brucher, M. Perrot, and E. Duchesnay. Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12:2825–2830, 2011. jmlr.org (otwarty dostęp).
- [21] John D. Hunter. Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9:90–95, 2007. doi:10.1109/MCSE.2007.55.
- [22] R. A. Fisher. Frequency distribution of the values of the correlation coefficient in samples from an indefinitely large population. *Biometrika*, 10:507, 1915. doi:10.2307/2331838.
- [23] B. L. Welch. The generalization of “Student’s” problem when several different population variances are involved. *Biometrika*, 34:28–35, 1947. doi:10.1093/biomet/34.1-2.28.